UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



INGENIERÍA BIOMÉDICA

PROYECTOS DE BIODISEÑO 1

“LENTES INTELIGENTES PARA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE PERSONAS SORDO-MUDAS”

HITO 2
HORARIO B501 - GRUPO 5

INTEGRANTES:
Raí Walter Apesteguía Ramirez
Cristhian Leonardo Castillo Zapata
Milena Isabel Barrera Garcia
Marco Moises Baltazar Cabezas
Leonardo Alessandro Dante Romaní León

PROFESORES:
Domingo Vladimir Flores Robles
Jhomer Rodrigo Contreras Paucca
Alejandra Rosa Arana Chiang
John Edward Esquiagola Aranda
Jaime Luis Lam
Marco Antonio Mugaburu Celi
Carlos Andres Mugruza Vasallo

San Miguel, 2026

ÍNDICE

I. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ENFOCADO AL USUARIO.....

1. **Identificación de Problemas.....**
2. **Estructura de funciones.....**
3. **Matriz de Zwicky.....**
4. **Investigación y análisis de las soluciones de acorde al proyecto.....**

II. CONCEPTOS DE SOLUCIÓN ÓPTIMA……

5. **Análisis de factibilidad (matriz PUGH) ……**
6. **Optimización de recursos……**
7. **Impacto y Sostenibilidad……**
8. **Propuesta de soluciones en cada función de acuerdo con el proyecto**

III. ENTREVISTA AL USUARIO

9. **Preparación de la entrevista ……**
10. **Recolecciòn de resultados ……**

I. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ENFOCADO AL USUARIO

1. Identificación de problemas:

1.1. A quienes nos dirigimos

Usuario principal: Paciente con sordera parcial o completa con capacidades de lectura

Características:

- Utiliza la lengua de señas peruana para comunicarse (LSP)
- Puede encontrarse con personal médico que no conozca (hable y entienda) LSP
- Necesita comprender preguntas, indicaciones y explicaciones médicas
- Necesitas comunicar síntomas, dudas.
- El factor privacidad es muy importante en el contexto médico, por lo que puede depender de terceros para una comunicación paciente-médico
- Se encuentra en un ambiente controlado: consultorio médico

Usuario secundario: Personal de salud **oyente**

Características:

- Es un médico, enfermera, obstetra, psicólogo, personal de atención en el entorno clínico/hospitalario.
- No tiene conocimientos de LSP (no sabe cómo comunicarse con las señas y no entiende lo mismo)
- Busca maneras de comunicarse con su paciente con sordera pero no encuentra una solución práctica y viable.

1.2. Contextualización del problema

El sistema de comunicación bidireccional está diseñado para utilizarse en entornos con ruido reducido, idealmente durante una consulta en un consultorio médico. t

1.3 Problemas específicos

Situación	**Problema**	**Consecuencia**
Médico realiza una pregunta	Paciente no puede escucharla	Dependencia de intermediario
Paciente responda mediante LSP	Médico no conoce LSP	No comprende la respuesta
Se necesita explicar información persona	Se requiere una tercera persona	Pérdida de privacidad
Médico da indicaciones	Paciente no recibe la información auditiva	Riesgo de malentendidos que pueden resultar en fatalidades
Consulta requiere interacción rápida	Comunicación escrita manual puede ser lenta	Aumenta duración de consulta

1.4 Problema de diseño

¿Cómo facilitar una comunicación bidireccional, directa y comprensible entre un paciente sordo usuario de LSP y un profesional de salud oyente durante una consulta médica, reduciendo la necesidad de un intérprete?

1.5 Investigación y análisis de las soluciones de acorde al proyecto

Solución 1: La primera solución que proponemos es un dispositivo de comunicación bidireccional, que cuente con un sistema de óptica para mostrar los "subtítulos" que se vayan procesando a través de de los micrófonos integrados a los lentes (sistema de comunicación), la captación de señas se realizará mediante un módulo externo (pantalla frente al usuario), este módulo contará con una cámara que capte la señas y las procese, (raspberry PI).

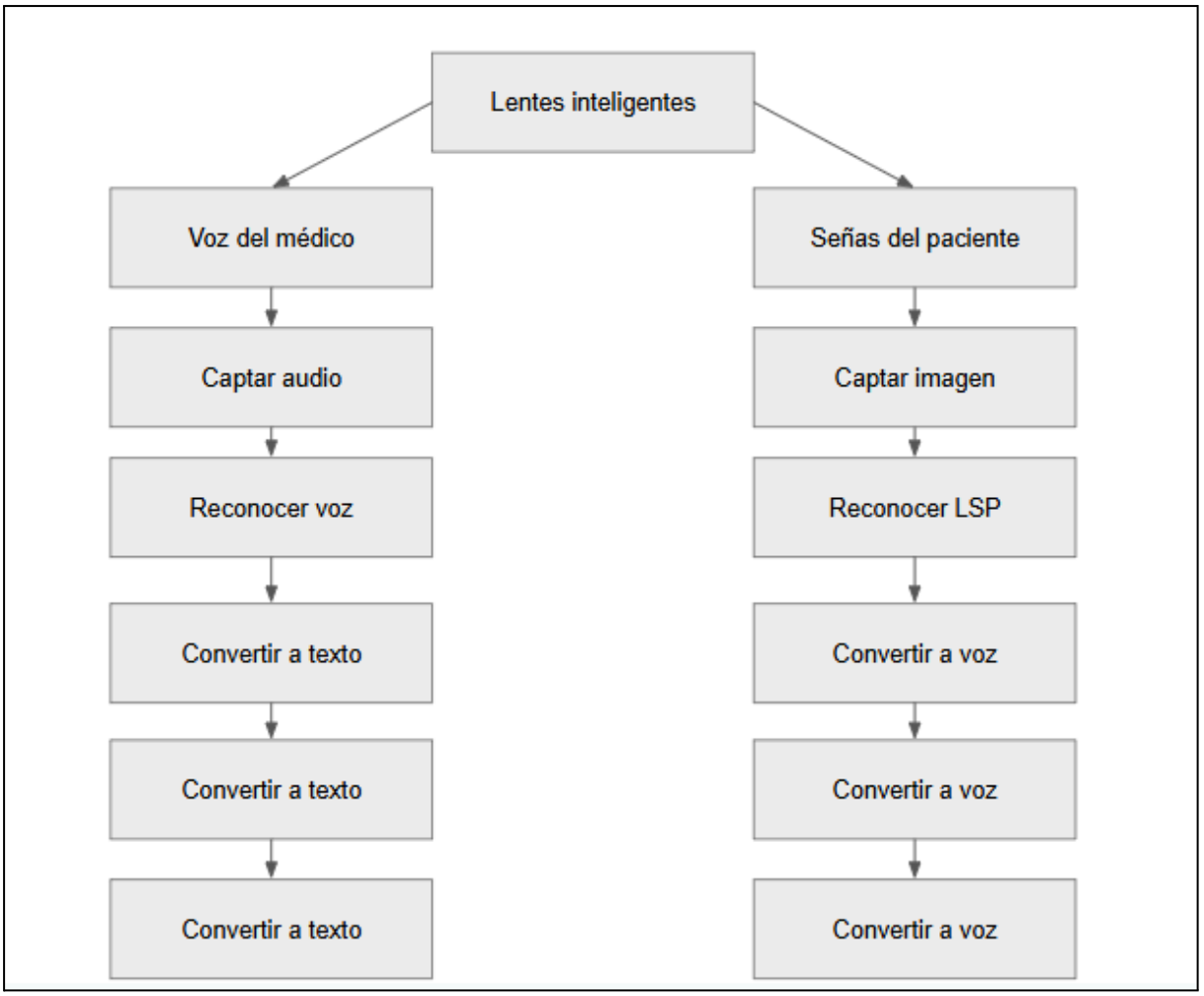
Solución 2: La segunda solución que proponemos es un dispositivo de comunicación bidireccional, que cuente con un sistema de óptica para mostrar los "subtítulos" que se vayan procesando a través de de los micrófonos integrados a los lentes (sistema de comunicación), la captación de señas se realizará mediante una cámara situada en el pecho del usuario.

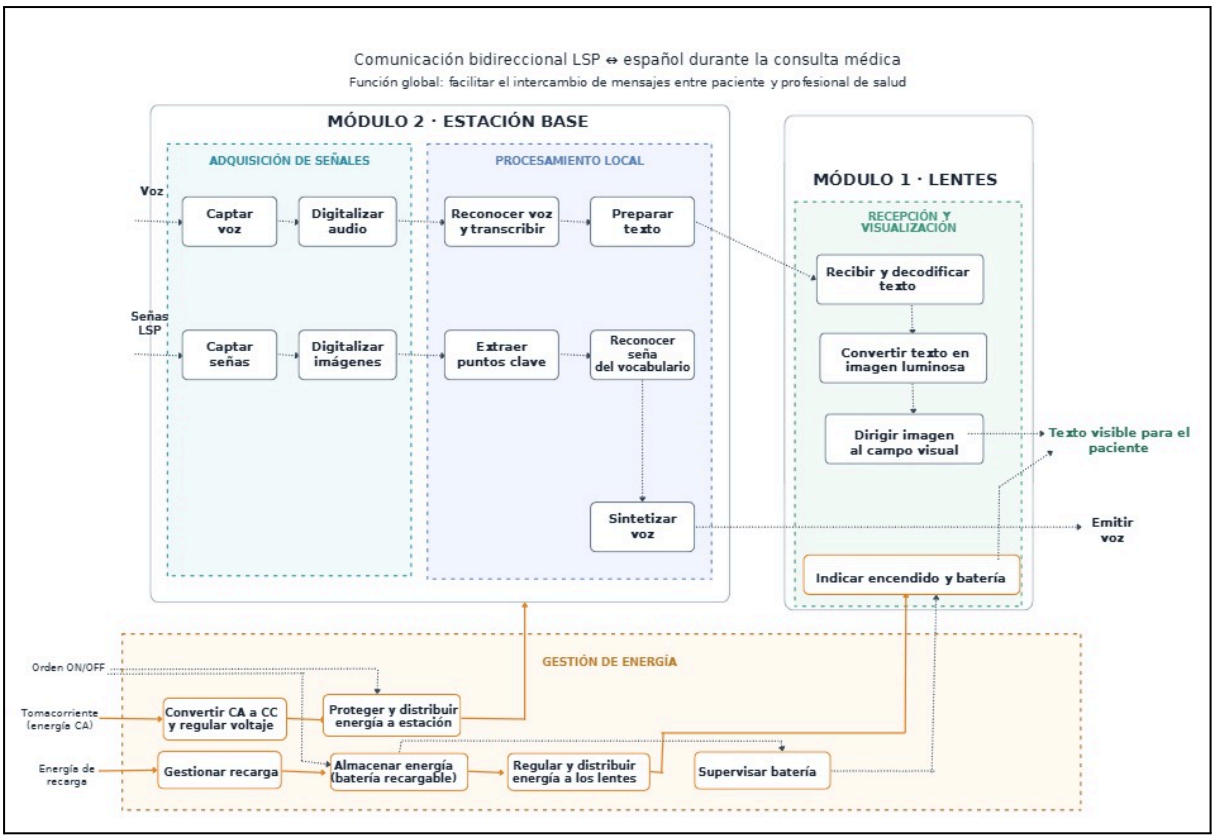
Solución 3: La tercera solución que proponemos es un dispositivo de comunicación bidireccional, que cuente con un sistema de óptica para mostrar los "subtítulos" que se vayan procesando a través de de los micrófonos integrados a los lentes (sistema de comunicación), la captación de señas se realizará mediante un guante de captación. Posteriormente estas señas se procesan y se mandan a un parlante que tendrán voces pregrabadas.

1.6 Actualizaciones del sistema

- **Delimitación del entorno de uso:** Se estableció que el sistema estará orientado a consultas médicas en ambientes con ruido reducido y a usuarios que puedan leer los subtítulos presentados en los lentes.
- **Reducción del alcance del reconocimiento de señas:** Para el prototipo inicial, se limitará el reconocimiento a un vocabulario médico reducido de al menos cinco señas frecuentes en LSP, como dolor, sí, no y ayuda. Esta limitación permitirá evaluar la viabilidad técnica antes de ampliar el vocabulario.
- **Incorporación de un módulo externo de procesamiento:** Se planteó incorporar un módulo externo, como una Raspberry Pi, para procesar las imágenes capturadas y realizar el reconocimiento de las señas, reduciendo la carga computacional de los lentes.

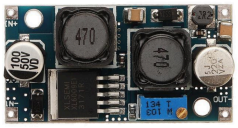
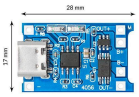
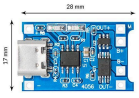
2. Estructura de funciones:

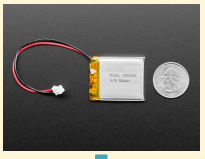
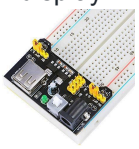
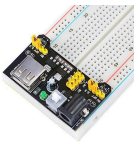
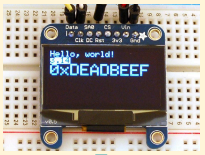
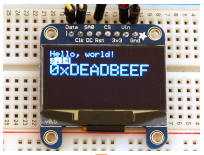
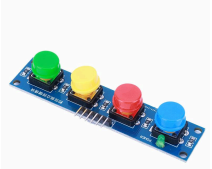

Lentes inteligentes
Voz del médico
Captar audio
Reconocer voz
Convertir a texto
Convertir a texto
Convertir a texto
Señas del paciente
Captar imagen
Reconocer LSP
Convertir a voz
Convertir a voz
Convertir a voz

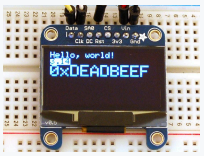
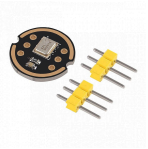
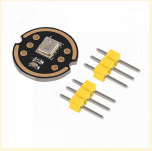
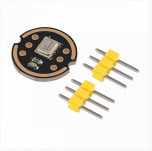
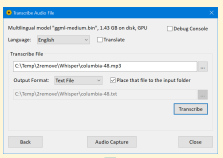


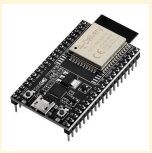
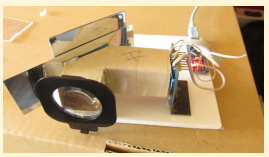
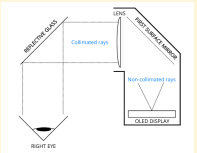
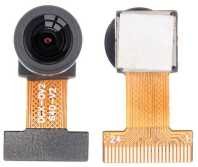
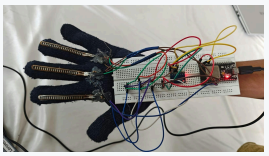
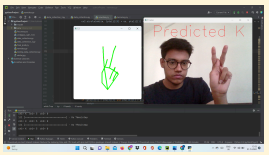
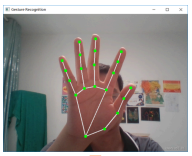
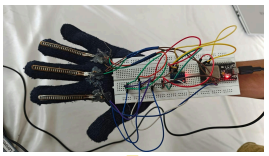
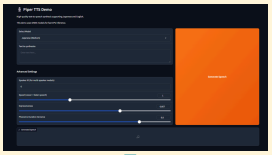
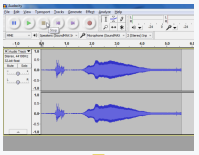
3. Matriz de Zwicky:

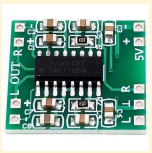
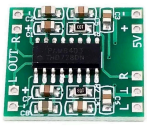
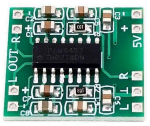
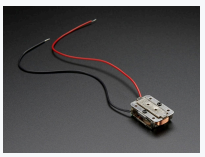
Función	Opción 1 — NUESTRA SOLUCIÓN	Opción 2	Opción 3
Fuente de energía (módulo principal)	Red eléctrica AC (220 V) 	Batería Li-ion integrada 	Batería Li-ion integrada 
Conectar fuente de energía	Enchufe AC tipo A de 2 polos 	Conector para batería Li-ion 	Conector para batería Li-ion 

Proteger circuito	Protección eléctrica integrada en fuente AC-DC certificada 	Fusible rearmable PTC 	Fusible rearmable PTC 
Suministrar corriente continua	Fuente conmutada AC-DC externa 	Salida DC de batería integrada 	Salida DC de batería integrada 
Acondicionar voltaje	Salida DC regulada de 5,1 V / 5 A 	Convertidor DC-DC regulado 	Convertidor DC-DC regulado 
Cargar batería del visor	Módulo de carga USB-C para Li-Po 	Cargador externo para batería extraíble 	Cargador externo para batería extraíble 
Proteger batería del visor	Circuito de protección integrado en módulo de carga 	Batería con protección incorporada 	Batería con protección incorporada 

Alimentar visor	Batería Li-Po recargable integrada (3,7 V nominal) 	Batería recargable extraíble 	Batería recargable extraíble 
Acondicionar voltaje del visor	Regulación de voltaje para ESP32 y OLED 	Regulador integrado en placa de alimentación para controlador y display 	Regulador integrado en placa de alimentación 
Control ON/OFF del visor	Sensor táctil capacitivo 	Switch mecánico 	Pulsador 
Controlar el visor	Microcontrolador del visor 	Controlador dedicado de pantalla 	Microcontrolador del visor 
Interfaz con el usuario	Mensajes de inicio y estado en pantalla OLED del visor 	Mensajes de inicio y estado en pantalla del visor 	Interfaz mediante botones e indicadores luminosos 

Indicadores	LED de estado 	Indicador de estado en pantalla del visor 	Indicador LED 
Captar voz	Micrófono digital MEMS 	Micrófono digital MEMS 	Arreglo de 2 micrófonos 
Digitalizar audio	ADC integrado en micrófono digital 	ADC integrado en micrófono digital 	ADC/códec externo 
Procesar y controlar el módulo principal	Microcomputadora 	Microcontrolador principal 	Microcontrolador principal 
Procesar voz (STT)	Reconocimiento neuronal de voz local 	Reconocimiento local de conversación libre 	Reconocimiento de voz de vocabulario limitado 

Transmitir texto al visor	Bluetooth Low Energy (BLE) 	Bluetooth Low Energy (BLE) 	Conexión cableada 
Mostrar texto	Pantalla OLED + sistema óptico reflectivo  	Display + prisma óptico 	Microdisplay + guía de onda 
Captar señas	Cámara web USB 	Cámara digital integrada 	Guante con sensores de flexión 
Procesar señas	Red neuronal de visión artificial 	Clasificador visual ligero local 	Sensores de flexión + clasificador 
Generar voz	Síntesis de voz local 	Síntesis de voz local ligera 	Audios pregrabados 

Amplificar audio	Amplificador clase D 	Amplificador clase D 	Amplificador de audio integrado 
Emitir sonido	Parlante dinámico 	Parlante dinámico 	Transductor de conducción ósea 

4. **Investigación y análisis de las soluciones de acorde al proyecto**

- Tìtulo: Vision-Based Real-Time Gesture-to-Speech Translation for Sign Language Autores: Pranjal Gogoi; B.Karsh; R.K.Karsh; R.H Laskar; M.K,Bhuyan. Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050925015583 : CNN ligera con alta precisión, pero solo reconoce letras y números aislados.

- Bridging the Auditory Gap: AR Smart Glasses for Real-Time Speech-To-Text and Directional Audio Visualization for the Hearing-Impaired Autores: Takumi Senasa; Ryo Midorikawa; ,Taito Baba; Takuya Asaka Enlace: https://ieeexplore.ieee.org/document/11005714 :voz a texto con Whisper, validado con usuarios, pero depende de un servidor.

- Comerciales (XRAI, Vuzix, Xander): resuelven solo la parte voz a texto y son costosos.
- Patente US11900729B2 (Chan): traduce señas a voz con CNN. Es completa, pero costosa y sin pruebas reportadas: https://patents.google.com/patent/US11900729B2/en
-

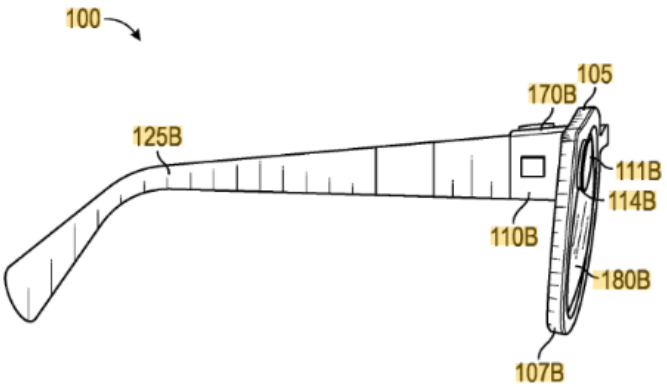
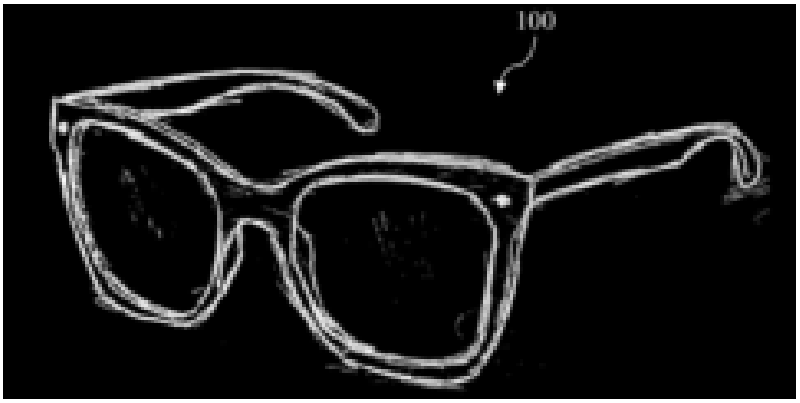


FIG. 1A

- Patente US20230221583A1: subtítulos con micrófonos direccionales. Solo cubre voz a texto.
  https://patents.google.com/patent/US20230221583A1/en



Conclusiones: Ninguna solución existente integra lo económico, offline con LSP. Vemos una oportunidad en el mercado respecto a nuestro proyecto

En el caso de nuestras 3 opciones de solución, las 3 consisten en un sistema de comunicación bidireccional diseñados para facilitar la interacción directa entre un paciente con discapacidad del habla y de escucha que usa Lengua de Señas Peruana (LSP) y un profesional de salud oyente durante una consulta médica.

Las 3 propuestas buscan reducir las barreras de comunicación identificadas en la problemática, disminuir la dependencia de intermediarios y favorecer una atención médica más accesible, rápida y privada.
Análisis de la solución en relación con los problema identificados:

Problema identificado	Solución 1	Solución 2	Solución 3
El paciente no puede escuchar las preguntas del médico.	Los lentes captan la voz del profesional de salud y la transforman en subtítulos	Los lentes captan la voz del profesional de salud y la transforman en subtítulos	Los lentes captan la voz del profesional de salud y la transforman en subtítulos

El médico no conoce la Lengua de Señas Peruana (LSP).	El dispositivo independiente utiliza una cámara para captar las señas del paciente y convertirlas en habla.	El dispositivo a partir de los mismos lentes contará con una cámara para poder detectar gestos de la mano y por un parlante saldrá que se está queriendo decir	El movimiento de manos permitirá que el doctor pueda saber qué se habla pues ello saldrá por un parlante
Se necesita una tercera persona para explicar información personal.	El sistema permite la comunicación directa entre el paciente y el profesional de salud.	El sistema permite la comunicación directa entre el paciente y el profesional de salud.	El sistema permite la comunicación directa entre el paciente y el profesional de salud.
El paciente no recibe adecuadamente las indicaciones médicas.	Los lentes muestran las indicaciones verbales mediante subtítulos, mientras que el paciente puede responder utilizando señas.	Los lentes muestran las indicaciones verbales mediante subtítulos, mientras que el paciente puede responder utilizando señas.	Los lentes muestran las indicaciones verbales mediante subtítulos, mientras que el paciente puede responder utilizando señas.
La comunicación escrita manual puede ser lenta en una consulta que requiere interacción rápida.	La conversión de voz a texto y de señas a habla busca agilizar el intercambio de información.	La conversión de voz a texto y de señas a habla busca agilizar el intercambio de información.	La conversión de voz a texto y de señas a habla busca agilizar el intercambio de información.

II. CONCEPTOS DE SOLUCIÓN ÓPTIMA:

5. Análisis de factibilidad (matriz PUGH)

N°	Criterios Tecnicos y Económicos	Soluciones		
		1	2	3
1	Función	3	2	2
2	Rapidez	3	2	2
3	Facilidad de Manejo	3	2	2
4	Facilidad de Montaje	3	1	2
5	Buen Uso de energía	2	3	2
6	Costo de la tecnología	1	2	1
7	Facilidad de mantenimiento	2	2	2
8	Lista de exigencias	2	2	2
9	Eficiencia	3	2	2
10	Grado de contaminación del fruto	2	2	2
Suma Total		24	20	22

6. Optimización de recursos:

Se plantearon 3 posibles soluciones para resolver la comunicación bidireccional entre médico y paciente con discapacidad auditiva, en las 3 alternativas el médico puede comunicarse mediante voz, la cual es transformada en subtítulos que se muestran en los lentes. Por otro lado, la principal diferencia estaría en el sistema encargado de interpretar el lenguaje de señas de la persona usuaria.

La solución 2: Esta solución utiliza una ESP32-S3 CAM para captar los movimientos de la mano y convertirlos en voz. Sin embargo, está alternativa tiene muchas limitaciones debido a la capacidad de procesamiento del ESP32-S3, ya que se requiere procesar imágenes además el lenguaje de señas peruano (LSP), no solo hace uso de las manos sino de expresiones y movimiento faciales por lo que esta solución no termina por ser la adecuada para realizar un sistema reconocimiento completo y confiable.

La solución 3: Esta solución hace guantes equipados con sensores flex para detectar la posición y movimiento de los dedos. Si bien permite obtener información directamente de los movimientos de las manos, requiere que el usuario utilice un dispositivo adicional y presenta limitaciones para reconocer los componentes no manuales del LSP, como las expresiones faciales además que podría ser algo incómodo para la persona el tener que hacer gestos mientras hace uso de guantes que tenderían a ser pesados

La solución 1: Esta solución incorpora una Raspberry PI junto con una cámara, separando el procesamiento de reconocimiento de señas del sistema de los lentes. Esta decisión permite disponer de mayor capacidad de procesamiento para analizar tanto movimiento de manos como faciales así como mayor comodidad y ángulos de visión al hacer uso de una cámara como periférico del mismo modo, evitamos sobrecargar al ESP32-S3-CAM y permite utilizar los recursos de procesamiento de manera más eficiente.

Por ello el grupo decidió optar por la solución 1 ya que presenta un mejor equilibrio entre funcionalidad, capacidad de procesamiento y aprovechamiento de los recursos disponibles.

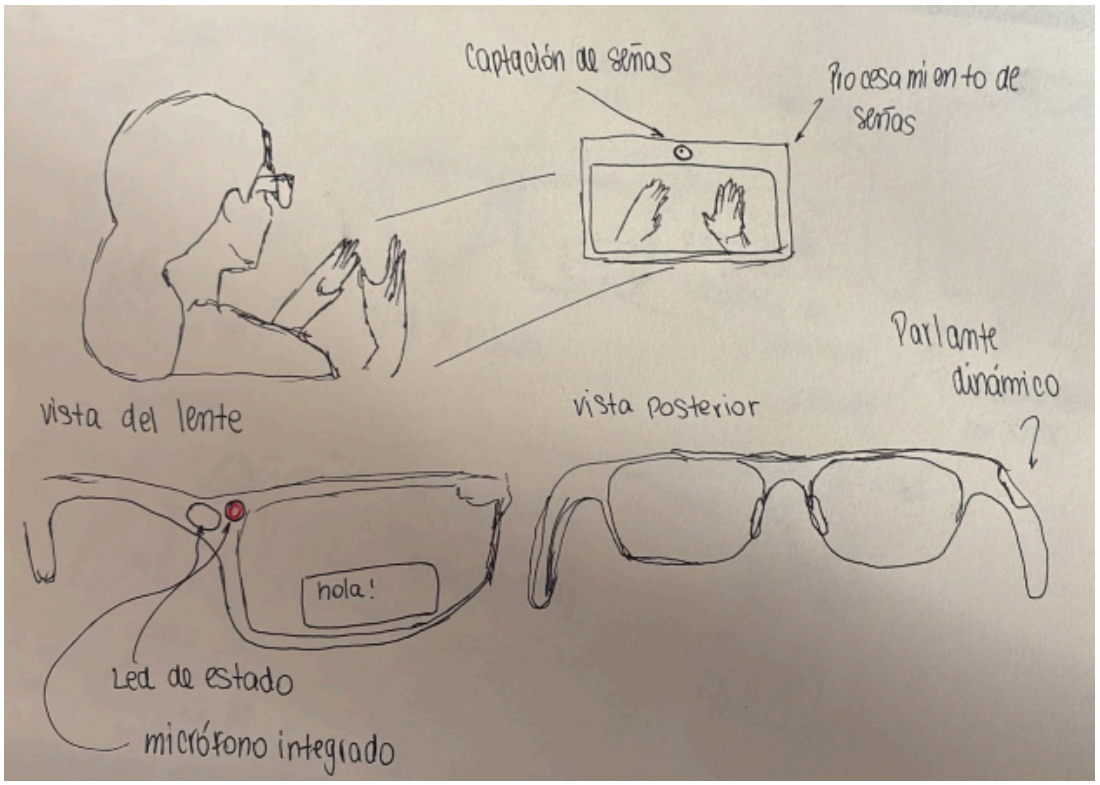
7. Impacto y Sostenibilidad:

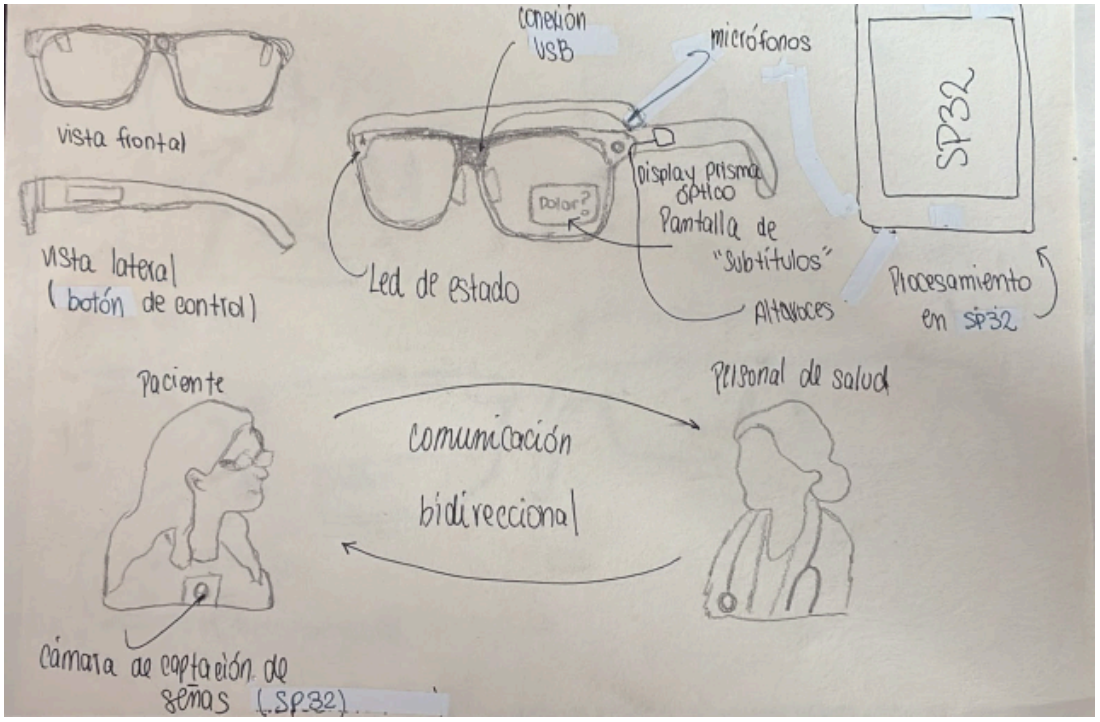
Nuestro proyecto generaría un impacto social muy positivo, ya que se facilita la comunicación entre profesionales de la salud y personas con discapacidad auditiva y del. La solución permite que el paciente comprenda las indicaciones del médico y a su vez trasmitir sus respuestas mediante el reconocimiento de lenguaje de seña, todo ello va a contribuir a una atención médica más inclusiva, autónoma y accesible.

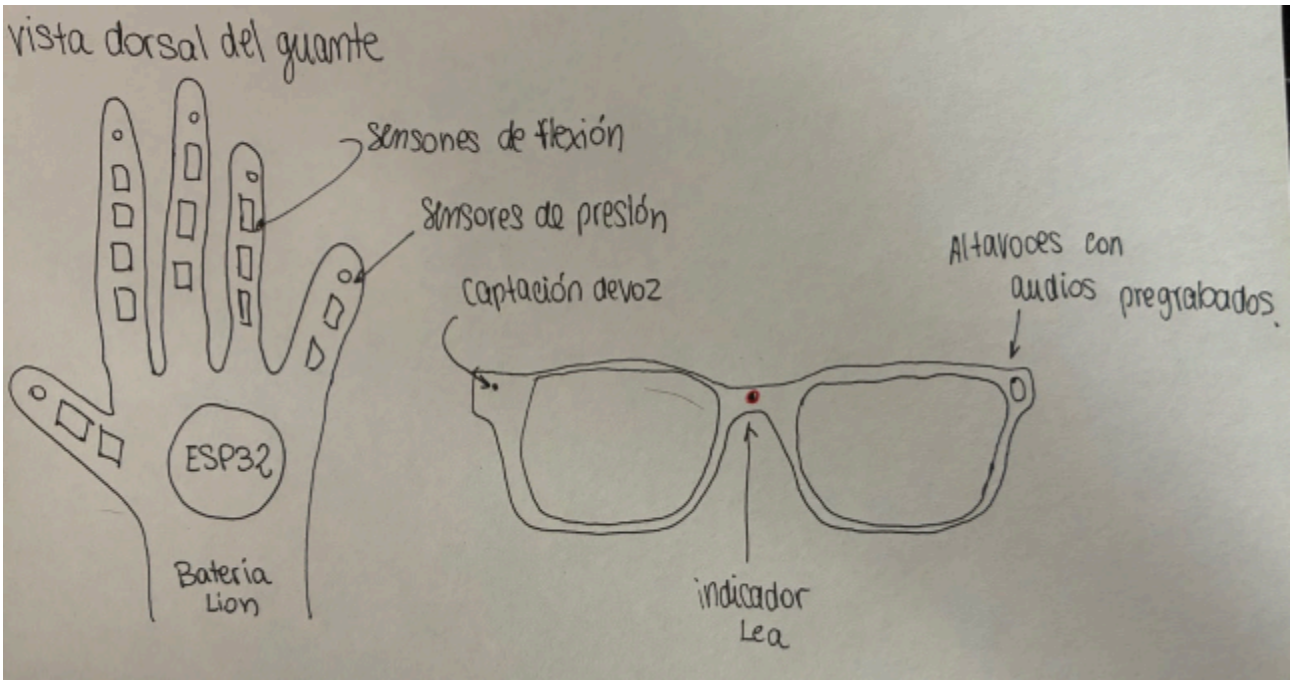
Por el lado de la sostenibilidad, la solución utiliza componentes electrónicos reutilizables y de bajo consumo, como la Raspberry Pi, la cámara y el ESP32-S3 CAM. Además, el diseño modular y de fácil ensamblaje permite realizar mantenimiento o reemplazar componentes individuales sin necesidad de cambiar todo el sistema, prolongando su vida útil.

Por último en cuanto al impacto ambiental, el hecho de poder realizarle constantes actualizaciones al dispositivo además del consumo energético relativamente bajo contribuirían a prolongar su vida útil e iría contra la constante compra y desecho de residuos electrónicos reduciendo por ese lado la contaminación.

8. Propuesta de soluciones en cada función de acuerdo con el proyecto







III. ENTREVISTA AL USUARIO

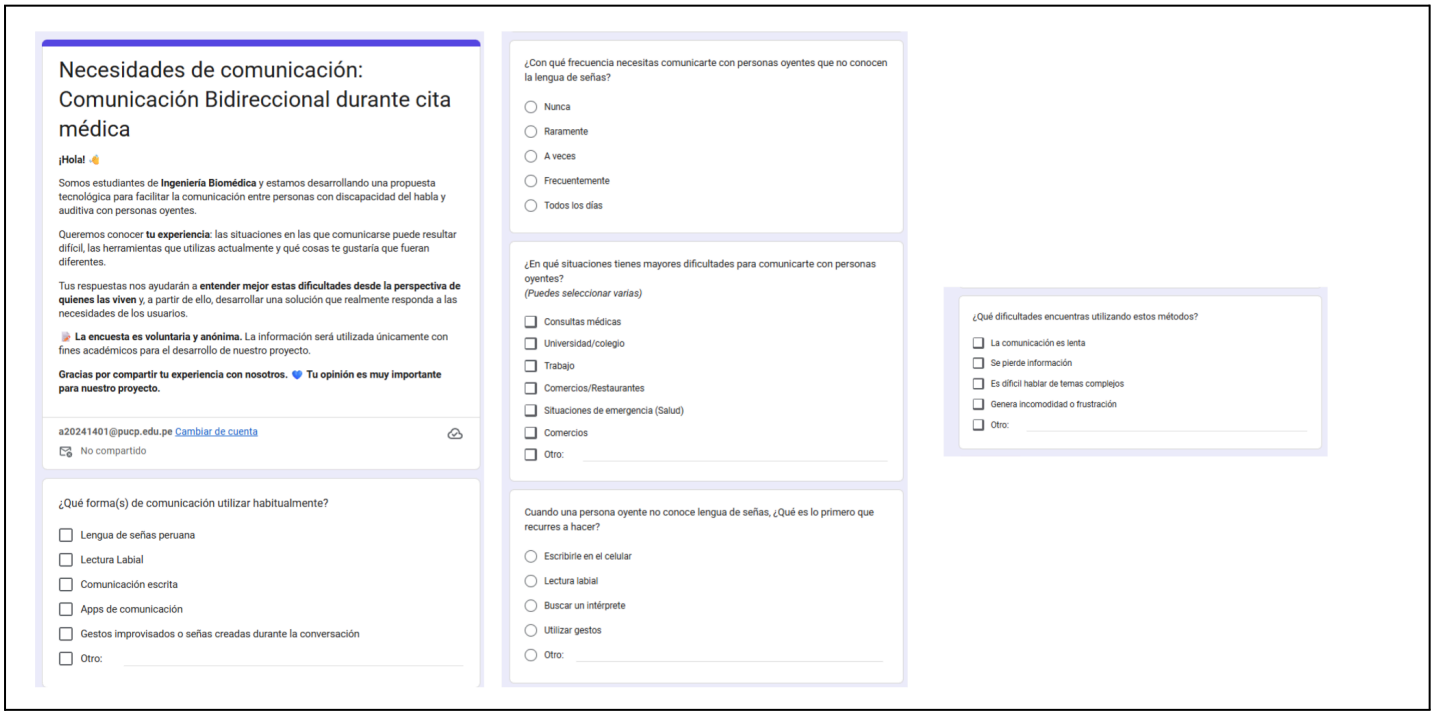
9. Preparación de la entrevista:

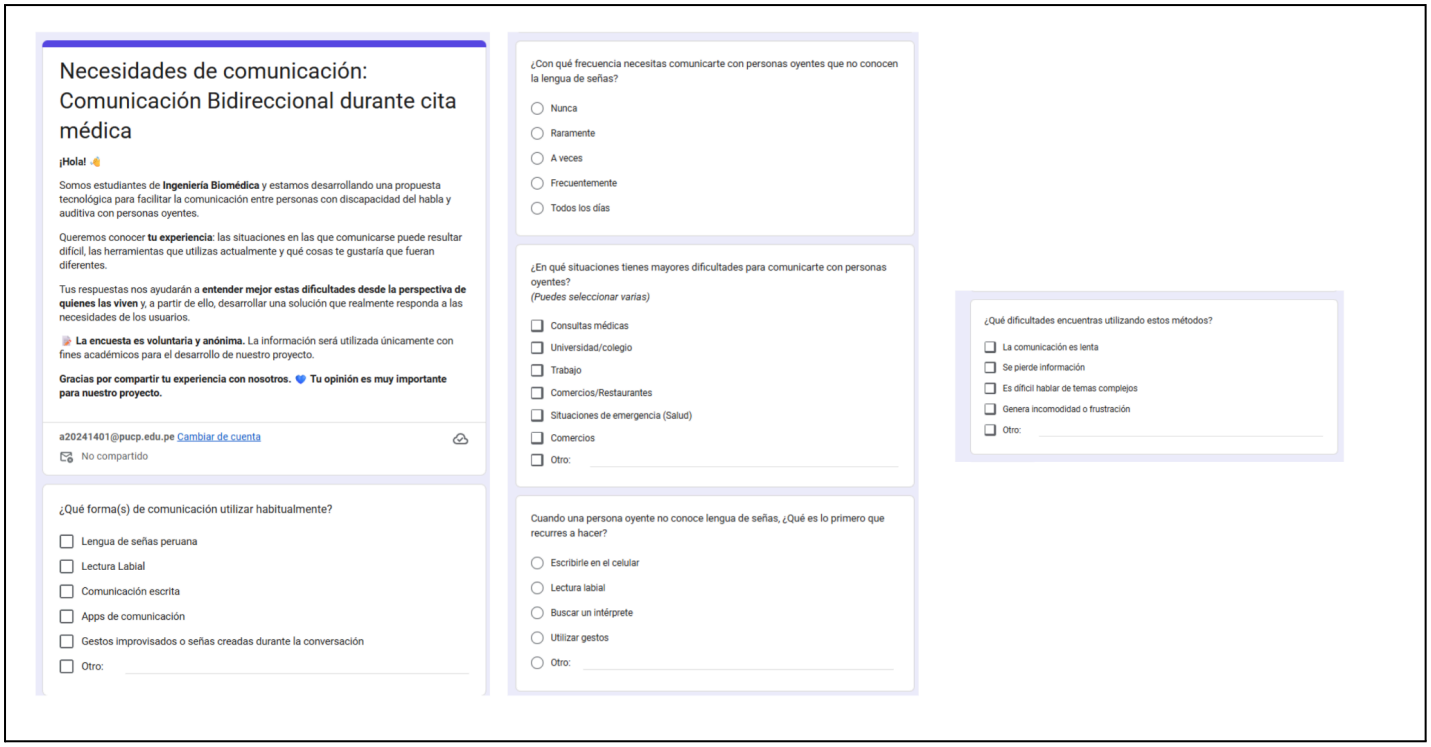
Nuestro objetivo con las entrevistas es conocer experiencias, dificultades y necesidades reales de las personas sordomudas en situaciones de comunicación como una cita médica. La información recopilada nos permitirá identificar las principales problemáticas y determinar qué características deberíamos enfocar en nuestra solución tecnológica.
Hemos decidido realizar esta encuesta mediante un Google Forms, ya que nos permitirá captar respuestas de manera autónoma y escrita facilitando la comunicación con las personas sordo mudas por lo que al no poder haber una retroalimentación en vivo seremos más concisos con las preguntas. La participación es voluntaria y la información será netamente usada para fines del curso y desarrollo del proyecto

Por otro lado realizamos una entrevista a Gisella Maria Bejarano Niche, Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perù y fundadora del grupo de IA PUCP , por su gran trayectoria al ella haber participado en el desarrollo del primer diccionario virtual bilingüe de Lengua de Señas Peruana (LSP) a español en la PUCP, integrando herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para reconocer señas a través de la cámara y traducir palabras.

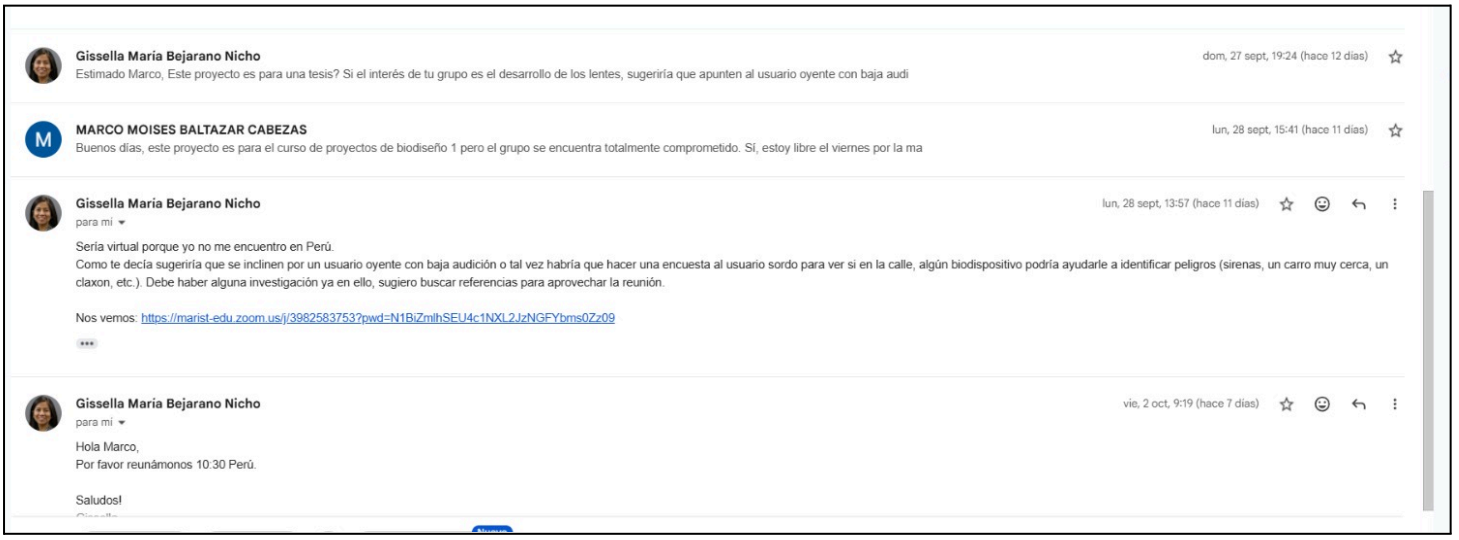
Enlace al formulario de Google: https://forms.gle/reNLkZTVr7Ptk79aA

Preguntas realizadas en el formulario:





Evidencia de reuniòn con la Docente Gisella Maria Bejarano Niche:



10. Recolecciòn de resultados:

A partir de los resultados obtenidos mediante el formulario de Google, se identificó que el 100 % de los participantes utiliza habitualmente la Lengua de Señas Peruana (LSP), mientras

que el 50 % también recurre a la lectura labial. Asimismo, ambos participantes señalaron que necesitan comunicarse frecuentemente con personas oyentes que desconocen la lengua de señas, lo que evidencia la importancia de contar con herramientas que faciliten la comunicación entre ambos grupos.

Respecto a las situaciones en las que experimentan mayores dificultades, el 100 % de los participantes identificó las consultas médicas y las emergencias de salud como contextos críticos. También se mencionaron dificultades en la universidad o el colegio, el trabajo y los comercios o restaurantes, cada uno señalado por el 50 % de los encuestados. Para comunicarse con personas oyentes que no conocen la lengua de señas, los participantes recurren principalmente a los gestos improvisados y a la escritura en el celular. Sin embargo, estos métodos presentan limitaciones: el 100 % manifestó experimentar incomodidad o frustración, mientras que el 50 % señaló que la comunicación es lenta, que se pierde información y que resulta difícil abordar temas complejos.

Esta problemática se refleja especialmente en las situaciones de emergencia. Entre las respuestas abiertas, los participantes indicaron que suelen utilizar objetos disponibles, gestos improvisados o notas escritas para intentar hacerse entender. Asimismo, expresaron sentimientos de frustración e inquietud cuando el personal médico no comprende sus mensajes, especialmente cuando necesitan recibir atención inmediata. Estos resultados evidencian la necesidad de una solución que permita una comunicación más fluida, rápida y efectiva en los establecimientos de salud.

En cuanto a la aceptación de nuestra propuesta, el 100 % de los participantes consideró que un dispositivo con el funcionamiento planteado sería muy útil. Además, ambos identificaron la facilidad de uso como un aspecto relevante para su implementación. Respecto a las posibles mejoras, uno de los participantes propuso incorporar una funcionalidad que permita visualizar en los lentes las señas correspondientes a las palabras del médico, mientras que el otro manifestó estar conforme con la propuesta actual. Esta sugerencia respalda la posibilidad de incorporar un avatar que reproduce la Lengua de Señas Peruana, de modo que la información proporcionada por el personal de salud no se presente únicamente mediante subtítulos, sino también a través de una representación visual familiar para los usuarios.

Por otro lado, la retroalimentación brindada por la docente Gisella María permitió identificar limitaciones técnicas en nuestra primera alternativa de solución. Según sus observaciones, un sistema que detecte únicamente los movimientos de las manos podría resultar insuficiente, debido a que la Lengua de Señas Peruana también incorpora gestos faciales y otros elementos visuales fundamentales para transmitir el significado de los mensajes. Por ello, recomendó considerar el diccionario de Lengua de Señas Peruana en cuya elaboración participó, como referencia para desarrollar una solución que contemple estos elementos y permita una interpretación más completa. Esta recomendación se relaciona con la segunda alternativa de solución planteada por nuestro equipo.

Finalmente, tanto los resultados del formulario como las observaciones de la docente coinciden en la importancia de desarrollar una herramienta accesible que responda a las necesidades reales de las personas con discapacidad auditiva y del habla.